



Universidad de Navarra

CN-143
0-185-013

Costes y decisiones (II): decisiones de producto a baja capacidad

Decisiones de explotación y decisiones de inversión

El número de decisiones distintas que pueden plantearse en la gestión empresarial es prácticamente infinito. Cada decisión concreta es irrepetible, por concurrir en ella circunstancias especiales diferentes cada vez. Sin embargo, resulta útil a efectos de análisis el clasificar las distintas decisiones que se pueden tomar en tipos de decisión que posean características generales similares.

En primer lugar, existen decisiones cualitativamente diferentes dependiendo de cuál sea su horizonte temporal, si un período de duración relativamente breve, o bien un período algo más largo, en el que ya pueda tener alguna importancia el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que el período de tiempo que abarca la decisión sea suficientemente corto como para que los flujos de dinero que intervengan en él puedan considerarse como equivalentes, o, por el contrario, es algo más largo, de modo que las pesetas de un momento no sean equivalentes a las pesetas de otro.

En rigor, deberíamos considerar que nunca las pesetas de un período son equivalentes a las de otro, puesto que siempre es posible obtener algún rendimiento a las del primer momento en el intervalo. Así, por ejemplo, si una persona hace algún tipo de trato con alguien consistente en que

Nota técnica preparada por el Profesor Josep Maria Rosanas. Enero de 1985.

Copyright © 1987, IESE. Para pedir otras copias de este documento, o un documento original para reproducirlo, llame a IESE PUBLISHING al 34 932 534 200, envíe un fax al 34 932 534 343, escriba a Juan de Alós, 43 - 08034 Barcelona, España, o a iesep@iesep.com

No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o por otros medios.

Última edición: 5/93



este alguien le ceda 1.000 pesetas hoy a cambio de cederle el primero 1.000 pesetas en un período posterior, siempre podría éste, en el intervalo, poner las 1.000 pesetas en una cuenta bancaria que devengara interés, y quedarse con el interés devengado en el momento de su devolución, haciendo por tanto un beneficio igual a este interés. Las pesetas del primer momento tendrían por ello un valor mayor que las del momento de la devolución, a pesar de consistir exactamente en la misma cantidad de dinero. Sin embargo, es obvio que si el período de tiempo entre las dos transacciones es relativamente corto (por ejemplo, de una semana), la diferencia entre el valor de unas pesetas y otras (que, como hemos visto, consiste básicamente en el interés que se puede recibir por ellas) sería muy pequeña; razón por la cual se suele considerar que a efectos prácticos, todos los flujos de dinero son equivalentes en aquellas decisiones en las que el tiempo que transcurre es pequeño (inferior, por ejemplo, a un año). Por ello, es conveniente clasificar las decisiones que se pueden tomar en una empresa en dos grandes grupos:

- Decisiones de explotación, en las que todos los flujos de dinero que intervienen se consideran equivalentes, por tener lugar dentro de un período de tiempo relativamente breve.
- Decisiones de inversión, en las que ocurre lo contrario, es decir, abarcan períodos de tiempo que suele ser de varios años.

Conceptualmente, el análisis de unas y otras es idéntico, con la excepción de que habrá que considerar los intereses que el dinero puede generar mientras transcurre el tiempo que la decisión abarque; pero es conveniente hacer esta distinción porque los métodos con los que se hace esto último están perfectamente establecidos y se pueden estudiar separadamente.

Por otra parte, las decisiones de inversión suelen tener que ver con la capacidad productiva o de ventas de la empresa (es decir, compras de inmovilizados de distintos tipos, lanzamiento publicitario de nuevos productos, etc.); mientras que las decisiones de explotación suelen tener que ver con la utilización de la misma; razón por la cual son susceptibles de rectificación, incluso muy a corto plazo. Lo cual obviamente, no ocurre con aquellas decisiones cuyas consecuencias abarquen varios años, como son las decisiones de inversión.

Decisiones de producto y decisiones de precio

Pero tampoco las decisiones de explotación son todas exactamente iguales, sino que también dentro de ellas podremos establecer una nueva distinción, como veremos a continuación.

Para ello, consideramos algunos ejemplos de decisiones de explotación a corto plazo:

- 1) Decisiones de aceptación y rechazo de pedidos en unas condiciones dadas.
- 2) Decisiones de añadir productos a la gama de productos existentes.

- 3) Decisiones de dejar de ofrecer uno o varios de los productos de esta gama.
- 4) Decisiones de comprar o fabricar alguno de los componentes del producto final.
- 5) Decisiones de precio de venta.
- 6) Decisiones de oferta de productos obsoletos o deteriorados.

Esta lista, como es natural, no pretende ser exhaustiva ni mucho menos; pero si observamos estos ejemplos nos daremos cuenta de que podemos clasificar estas decisiones en dos grandes grupos:

- Decisiones de producto, como las decisiones de la 1) a la 4), que tienen que ver con la selección de productos que la empresa desea fabricar y vender, y que tienen que ver por tanto con la utilización de la capacidad productiva.
- Decisiones de precio, que tienen que ver, evidentemente, con la fijación de los precios de venta.

En la práctica, estos dos tipos de decisiones vienen muchas veces entremezcladas de manera que se hace imposible distinguir de que clase de decisiones se está hablando; pero a fines analíticos esta distinción es muy importante, porque permite deducir reglas operativas que son después una parte fundamental de la toma de decisiones.

Costes contables y decisiones

El objetivo fundamental del estudio de las decisiones que vamos a emprender, aparte el interés que tanto las decisiones de producto como las decisiones de precio tienen en sí mismas, es el de ilustrar la utilización de los datos proporcionados por la contabilidad. La razón para ello está en que, con mucha frecuencia, los datos contables no son exactamente los datos relevantes para la toma de decisión, sino que éstos deben ser elaborados e interpretados cuidadosamente para ser utilizados de manera correcta.

El punto más significativo a tener en cuenta a este respecto es que tanto las existencias como el coste de las mercancías vendidas se valoran en contabilidad financiera a su coste completo de fabricación; mientras que, como veremos en detalle más adelante, pueden perfectamente ser relevantes para la toma de decisiones otros costes (como los comerciales, administrativos y financieros), principalmente en aquellos casos en los que algunos de tales costes sean variables o directos de los productos.

Ello es particularmente importante, obvio es decirlo, en las empresas de servicios, puesto que, en muchas de ellas, por no existir ningún proceso de fabricación, todos los costes son de alguna de las tres clases indicadas anteriormente; y el hecho de que tales costes no deban incorporarse contablemente al producto no significa, como es lógico, que no existan o que no deban tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por otra parte, como es obvio, la contabilidad de gestión en estas empresas se reduce a un análisis y utilización de costes administrativos, financieros y comerciales.



Además, tanto en empresas de servicios como en empresas industriales es siempre posible, y normalmente es deseable, asignar a cada producto sus costes directos y atribuirle una parte de los indirectos, aunque esto deba realizarse fuera del contexto de la contabilidad financiera. Sin embargo, y como veremos también más adelante, tanto el proceso de reparto de costes indirectos como la interpretación y utilización de los datos resultantes debe hacerse con mucho tiento, por las inevitables arbitrariedades que estas asignaciones conllevan.

Decisiones de producto y capacidad de fabricación

Acabamos de definir en el apartado anterior decisiones de producto como aquellas en las que el precio de venta puede considerarse prefijado, bien por condiciones de mercado, bien por voluntad de la empresa. En estas condiciones, está claro que la variable fundamental con la que se podrá jugar es la utilización de la capacidad de producción; es decir seleccionar qué productos deben fabricarse y cuáles no, y bajo qué circunstancias.

La capacidad de fabricación, definida por las instalaciones de las que la empresa dispone, la tomaremos también como dadas, procedentes de decisiones de inversión, que estudiaremos en capítulos subsiguientes.

En los años que han seguido a la crisis de la energía, ha sido relativamente normal el que muchas empresas se encontraran fabricando por debajo de su capacidad de fabricación teórica, debido a una disminución de la demanda provocada por la crisis. Este hecho, en cierto modo contrario a la lógica económica, se explica por la razón de que las decisiones que afectan a la capacidad de producción se forman únicamente de vez en cuando, mientras que las circunstancias del entorno van variando constantemente. Por ello, no es extraño que, incluso en tiempos económicamente buenos, existan empresas que trabajen por debajo de su capacidad. El aumento de la competencia, la obsolescencia de algún producto, las fluctuaciones de la actividad económica a corto plazo y las variaciones estacionales pueden ser factores que provoquen situaciones de baja capacidad por parte de las empresas.

En esta nota estudiaremos una serie de decisiones a baja capacidad, para estudiar las decisiones de producto a alta capacidad en una nota posterior.

Decisiones de producto a baja capacidad: el pedido especial

El primer tipo de decisiones que vamos a examinar es el que se suele denominar el «pedido especial». Supongamos que a una empresa que está trabajando por debajo de su capacidad de fabricación, se le ofrece un pedido (que denominaremos pedido especial) de una determinada cantidad de alguno de sus productos, a un determinado precio, que puede ser su precio normal o bien otro más bajo. En este último caso, el aceptar este pedido no significaría cambiar el precio de las otras unidades que se venden normalmente, puesto que consideramos que los precios de venta están



determinados con anterioridad a la decisión. ¿Cuándo le convendrá a la empresa aceptar un pedido de este tipo?

Por supuesto, la respuesta a esta pregunta dependerá de los costes del producto, pero, como sabemos, hay distintas clases de costes. Por lo tanto, será importante puntualizar a qué clase de costes nos estamos refiriendo. Para concretarlo, vamos a referirlo a un ejemplo concreto.

Ejemplo. La empresa XZY, situada en España, y teniendo capacidad de producción excedente, recibe un pedido de un posible cliente de un país africano, en el que la compañía no vende habitualmente, que estaría dispuesto a comprar 100.000 unidades del producto A al precio de 100 ptas./unidad. El precio normal del producto es de 120 ptas., y sus costes son los que se indican en la Tabla 1.

Tabla 1
Costes del producto A

Materia prima	40 ptas.
Mano de obra directa	20 ptas.
Gastos generales	<u>50 ptas.</u>
Total	110 ptas.

La mano de obra directa se puede considerar variable, así como el 10% de los gastos generales (siendo el resto fijo). ¿Debe la empresa aceptar este pedido?

En principio podría parecer que no, puesto que el precio de venta no supera los costes de producción; sin embargo, examinemos el problema desde el punto de vista de costes e ingresos diferenciales.

En lo que hace a los ingresos, es obvio que todos los ingresos netos son diferenciales: las dos alternativas que hay que considerar consisten en o bien aceptar el pedido, en cuyo caso se obtendrán los ingresos del mismo, o bien no aceptarlos, en cuyo caso no se obtendrán.

En cuanto a costes, y siendo ésta una decisión de fabricar una cantidad adicional de un producto, los costes diferenciales serán aquellos que cambian con el volumen de fabricación; es decir, los costes variables. Por tanto, si el precio de venta neto supera los costes variables (o, lo que es lo mismo, si los ingresos totales del pedido superan los costes variables totales del pedido) el pedido se deberá aceptar; y no se debería aceptar si ocurriera lo contrario. En el caso de que el precio de venta coincidiera exactamente con los costes variables, la empresa estaría teóricamente indiferente entre aceptar el pedido o no; o lo que es lo mismo, se debería tomar la decisión de acuerdo con otros criterios, puesto que el criterio de beneficio sería irrelevante.

Si recordamos ahora que a la diferencia entre el precio de venta y los costes variables se le ha llamado anteriormente margen de contribución, podríamos expresar la conclusión anterior en una forma más breve: *se deberá aceptar el pedido siempre que su margen de contribución sea positivo; y se deberá rechazar cuando sea negativo.*



En los datos concretos del ejemplo anterior, los costes variables del producto A serían los siguientes:

Materia prima	40 ptas.
Mano de obra directa	20 ptas.
Gastos generales	<u>5 ptas</u>
Total	65 ptas.
Precio de venta neto	100 ptas.
Margen de contribución	35 ptas.

Es decir, los costes variables del producto A son menores que su precio de venta, con lo que el margen de contribución es positivo; por tanto, por cada unidad vendida obtendremos un beneficio adicional que será precisamente este margen de contribución. El desembolso necesario para obtener dicha unidad será su coste variable, de 65 pesetas, mientras que a cambio de ella se obtendrán 100 pesetas. El beneficio adicional que se obtendrá, por tanto, en la operación será la diferencia de 35 pesetas por unidad, o en total, 3.500.000, (35 ptas./unidad x 100.000 unidades).

Claramente, pues, se debe aceptar el pedido.

Observemos que la cifra de coste completo de 110 ptas./unidad es totalmente irrelevante para tomar esta decisión: el razonamiento sería exactamente el mismo si el coste completo fuera de 70 pesetas, en cuyo caso la venta daría un beneficio contable (en contraste con la pérdida contable que da si el coste completo es de 110 ptas./unidad). No es, pues, un dato que se deba tener en cuenta para una decisión como la que se planteaba en el ejemplo. Sin embargo, para otras decisiones que pueda plantearse la misma empresa en otras circunstancias, este coste que ahora consideramos irrelevante puede perfectamente ser un dato a tomar en cuenta. Recordemos a este respecto que el pedido viene de un país con el que no tenemos por ahora operaciones de ningún tipo, y, por tanto, esta decisión no puede tener ninguna influencia negativa sobre el precio de venta de las restantes unidades que la empresa fabrica. Si fuera de otro modo, la decisión no sería de producto, sino de precio, y posiblemente el coste completo pudiera tener influencia sobre la decisión.

En resumen, como acabamos de ver, un pedido especial debe aceptarse siempre que proporcione un margen de contribución positivo. Este margen de contribución se traduciría en un beneficio mayor si se acepta el pedido del que se tendría si no se aceptara.

Decisiones de producto a baja capacidad: suprimir un producto

Tampoco es infrecuente, en la práctica empresarial, el que uno (o quizás varios) de los productos de la empresa tenga un precio de venta, fijado por el mercado, que no llega a cubrir los costes completos de dicho producto. ¿Se debe entonces prescindir de él,

dejando por lo tanto, un mayor número de recursos inactivos, o bien se debe continuar fabricando?

El lector adivinará probablemente que este problema tiene bastante que ver con el del apartado anterior. A baja capacidad, y sin tener la posibilidad de productos adicionales a corto plazo, los costes variables jugarán un papel importante. Sin embargo, en una decisión sobre la posible supresión de un producto puede haber otros costes que también sean relevantes: los costes fijos directos del producto. Veámoslo en detalle a través de un ejemplo.

Ejemplo: Supongamos que la Empresa ABC fabrica y vende una amplia gama de productos, uno de los cuales es el producto X. Los datos de dicho producto se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2
Costes unitarios del producto X

Materia prima	35 ptas.
Mano de obra directa	20 ptas.
Gastos generales variables	5 ptas.
Gastos generales fijos ¹	<u>25 ptas.</u>
Coste total	85 ptas.
Precio de venta	75 ptas.

De nuevo, como en el caso anterior, el producto X ocasiona una pérdida contable, esta vez de 10 pesetas por unidad, por lo que, a primera vista, podría pensarse en eliminarlo. Sin embargo, examinaremos el problema desde el punto de vista de ingresos diferenciales y costes diferenciales.

Por lo que hace a los ingresos, al igual que en el ejemplo del apartado anterior, es obvio que todos son diferenciales; y también lo serán todos los costes variables del producto. Pero, además, habrá en este caso otros costes diferenciales: puesto que lo que se plantea es suprimir totalmente el producto X, en el caso de que esto se lleve a cabo no habrá ninguna necesidad de incurrir en los costes de ingeniería directos de este producto; con lo que tales costes son en realidad diferenciales de la decisión.

Si estos costes fijos directos eliminables no existieran, nos encontraríamos en una situación idéntica a la del «pedido especial» estudiada anteriormente. El posible beneficio diferencial de fabricar el producto sería su margen de contribución unitario multiplicado por el número de unidades vendidas, y, en consecuencia, el solo hecho de que el margen de contribución unitario fuera positivo sería suficiente para afirmar que se debe seguir fabricando el producto. Pero la existencia de costes fijos directamente

¹ Incluyen 5 ptas. de costes de ingeniería, directos del producto X, que no dependen del volumen de fabricación, y que se han asignado a las unidades de producto sobre una producción estimada de 150.000 unidades.



relacionados con el producto hace que la decisión dependa en realidad del número de unidades que se estime que se pueden vender de dicho producto.

En efecto, por cada unidad que se fabrique y venda, se obtendrá el margen de contribución siguiente:

Precio de venta neto	75 ptas.
Menos: Costes variables	
Materia prima	35 ptas.
Mano de obra directa	20 ptas.
Gastos generales variables	<u>5 ptas.</u>
Margen de contribución neto	15 ptas.

El margen de contribución total del producto será, pues, de 15 pesetas por unidad multiplicado por el número de unidades; pero, para obtener el beneficio diferencial de vender este producto o no, habrá que restar a esta cantidad los gastos fijos directos del mismo. Como nos dicen que dichos gastos fijos se han calculado en 5 pesetas por unidad para un volumen de 150.000 unidades, su total es, presumiblemente, de

$$150.000 \text{ u.} \times 5 \text{ ptas./unidad} = 750.000 \text{ ptas.}$$

Por tanto, si se pueden vender 50.000 u., el beneficio diferencial sería nulo, puesto que el margen de contribución de estas unidades (50.000×15) sería exactamente igual a los costes fijos directos del producto. Entonces, como los costes fijos, por definición, no varían con el volumen, si se vendieran más de 50.000 unidades el margen de contribución total sería mayor que los gastos fijos; y el beneficio diferencial sería positivo. Lo contrario, obvio es decirlo, ocurriría si se vendiera un número menor de 50.000 unidades.

Así, si por ejemplo se estimará que el volumen de ventas del producto X va a ser de 150.000 unidades (base sobre la que estos costes estaban distribuidos) el beneficio diferencial sería:

$$150.000 \text{ u.} \times 15 \text{ ptas./unidad} = 2.250.000 \text{ ptas.}$$

Notemos que a la hora de tomar una decisión como ésta, habría que tener en cuenta un factor de riesgo en la estimación del posible volumen de ventas; pero un tratamiento a fondo de este tema excedería los límites de esta nota.

En general, pues, estando a baja capacidad no se debe dejar de fabricar un determinado producto por el hecho de que ocasione pérdidas contables, siempre que dicho producto tenga un margen de contribución positivo que supere (al volumen de ventas real) los posibles costes fijos directos del producto. Si no fuera así, es decir, si el margen de contribución total de las unidades que se estima posible vender menos los costes fijos directos del producto fuera una cantidad negativa, se debería dejar de fabricar el producto inmediatamente.

Esta regla general, sin embargo, podría admitir una excepción cuando hubiera razones de tipo estratégico para continuar con él, como podría ocurrir si un producto estuviera en fase de introducción en el mercado y se esperara de él rentabilidad en el futuro, pero no de manera inmediata; o bien si formara parte de una línea de productos rentable en su conjunto, pero no en todos y cada uno de sus productos, siendo necesario ofrecer toda la gama para poder ofrecer los productos más rentables.

Notemos, para terminar, que los costes relevantes para la toma de esta decisión, es decir, los costes variables y los costes fijos directos del producto, deben ser en general los costes de oportunidad y no los costes meramente contables. Dicho de otra manera, si en alguna de las partidas de costes se hubiera incurrido ya, se debería considerar como coste relevante la cantidad que se pudiera recuperar de dicho coste, puesto que en el caso de suprimir el producto sería lo que se ingresaría por dicho concepto. Así, por ejemplo, ocurriría si hubiera una materia prima que únicamente se pudiera utilizar para este producto, de la que se poseyera un stock considerable; o si este producto utilizara cualquier recurso del que se pudiera prescindir con un coste diferente de su valor contable. Concretamente, esta circunstancia se suele dar en el caso de inmovilizados especiales que únicamente sean útiles para producir este producto; aunque, si esto ocurre, la decisión excede de los límites que hemos establecido para esta nota, por tratarse en realidad de una decisión de inversión.

Decisiones de producto a baja capacidad: añadir un producto

La decisión de añadir un producto a la gama ya existente, cuando se está trabajando a baja capacidad, no es una decisión sustancialmente distinta a la de suprimir un producto. En efecto, si analizamos de nuevo la decisión en términos de sus costes e ingresos diferenciales tendremos que:

- Al igual que ocurría en el caso anterior, todos los ingresos son diferenciales.
- También serán diferenciales los costes variables de fabricar el producto.
- También lo serán, a su vez, los costes fijos directos del producto si existen.

Por ello, el análisis es idéntico al anterior, y renunciamos a repetirlo. Notemos sin embargo, una pequeña diferencia de matiz, pero que puede ser importante en muchas ocasiones: el hecho de que, cuando de lo que se trata es de suprimir un producto, se tiene una idea bastante clara del número de unidades del mismo que es posible vender, puesto que es lo que se estaba haciendo hasta el momento de tomar la decisión; mientras que cuando de lo que se trata es de un producto nuevo, en el mejor de los casos se podrá disponer únicamente de una conjetura de dicho número de unidades. Este matiz, irrelevante para el análisis numérico expuesto anteriormente, puede cambiar algunas veces la decisión final por existir un riesgo adicional de que la previsión de ventas no se realice. Por ello, además de otras razones que discutiremos en la sección siguiente, es frecuente que a la hora de incorporar un nuevo producto se le exija a éste algo más que un mero margen de contribución.



Margen de contribución y margen bruto

La existencia de decisiones como las que nos han ocupado hasta ahora y la importancia del margen de contribución, que ha quedado demostrada en el análisis anterior, plantean el contraste entre el margen de contribución y el concepto más clásico de margen bruto, y sus implicaciones para el formato de la cuenta de resultados.

En efecto, si observamos una cuenta de resultados «clásica», veremos que en ella el concepto de margen de contribución se halla totalmente ausente: a los ingresos por ventas se les resta el coste de las mercancías vendidas, y, a la diferencia, los gastos comerciales, administrativos y financieros. Un ejemplo de este formato clásico se da en la Tabla 3, en la que, para una empresa con tres productos distintos (los productos A,B y C), se muestran las cuentas de resultados para cada producto y total de la empresa.

Tabla 3

Cuenta de resultados (basada en el margen bruto de fabricación)

	Prod. A	Prod. B	Prod. C	Total
Ventas	1.035	983	415	2.433
Coste merc. vend.	<u>827</u>	<u>615</u>	<u>375</u>	<u>1.817</u>
Margen bruto	208	368	40	616
Gastos admon.	75	67	34	176
Gastos comerc.	34	27	25	86
Gastos finan.	<u>31</u>	<u>29</u>	<u>12</u>	<u>72</u>
Beneficio	68	245	-31	282

En presentación de la cuenta de resultados, sin que se pueda afirmar que sea incorrecta en absoluto, tiene la desventaja de que, al no mostrar el margen de contribución, puede inducir al error de creer que el producto C debe suprimirse, por las pérdidas que dicho producto tiene; mientras que una presentación en la que el margen de contribución se viera explícitamente, tendría por lo menos la virtud de poner de manifiesto que la posible supresión de dicho producto nos proporcionaría un beneficio inferior al actual precisamente en dicho margen de contribución. Una presentación alternativa, en la que lo que acabamos de decir se tiene en cuenta, se puede encontrar en la Tabla 4.

Observemos en dicha Tabla que los costes fijos están repartidos entre los productos del mismo modo que lo estaban en la Tabla 3; pero se han agrupado en ellos los costes variables por un lado (sean de producción, comerciales o administrativos) y los fijos por otro, mostrando tanto el margen de contribución como el beneficio para cada producto.

Tabla 4

Cuenta de resultados (basada en el margen de contribución)

	Prod. A	Prod. B	Prod. C	Total
Ventas	1.035	983	415	2.433
Costes variables	<u>430</u>	<u>350</u>	<u>200</u>	<u>980</u>
Margen de contribución	605	633	215	1.435
Gastos fijos	<u>537</u>	<u>388</u>	<u>246</u>	<u>1.171</u>
Beneficio	68	245	-31	282

Esta presentación plantea la diferencia, tanto en concepto como en interpretación, entre el margen de contribución de un producto y su beneficio. Desde luego, tal como ya se ha estudiado anteriormente, a corto plazo y trabajando por debajo de capacidad, no es prudente suprimir un producto que nos dé una pérdida contable siempre que su margen de contribución sea positivo; pero también es cierto que si todos los productos nos dieran pérdidas sobre el coste completo, la empresa no podría subsistir a largo plazo. Por ello, la cifra de coste completo debe tomarse como un indicador de problemas, de modo que cuando un producto (como el producto C en el ejemplo) nos dé pérdidas sobre sus costes totales, se investigue más a fondo cuáles son las causas de que esto sea así y se trate de ponerles remedio. En esta tarea, la contabilidad de costes no es de una gran ayuda, puesto que las causas por las que un producto da pérdidas pueden ser muy variadas y tener relación con variables no reflejadas en la contabilidad (como por ejemplo, el ciclo de vida del producto, o la situación económica general, o la falta de especialización de la mano de obra utilizada). Por ello, el diagnóstico se deberá hacer mediante el estudio de este tipo de información adicional, aunque la contabilidad ha proporcionado por lo menos la señal de alarma que puede provocar este estudio.

El margen de contribución y el beneficio sobre el coste completo, pues, son dos conceptos útiles en diferentes aspectos. El que el primero sea positivo o negativo nos dice claramente si se debe de fabricar o no el producto a corto plazo: pero no nos dice nada de su viabilidad a largo. En cambio, el beneficio sobre el coste completo nos da una indicación de si el producto ofrece problemas o no, pero no es una cifra adecuada para tomar la decisión de interrumpir o continuar su fabricación en el corto plazo; o, en otras palabras, no da ninguna norma operativa sobre lo que se debe hacer cuando algún producto está en pérdidas.

Por ello, debe procurarse que la cuenta de resultados refleje tanto el margen de contribución como el beneficio sobre el coste completo, tal como se puede ver en la Tabla 4. Ninguno de los datos es «mejor» que el otro, y no hay ninguna incompatibilidad en su obtención, de modo que es perfectamente posible casi siempre obtener una cuenta de resultados como la que se muestra allí.

Recalquemos, para terminar, que hemos ignorado en esta sección la posible existencia de costes fijos directos de los productos; pero que, en los casos en que existen, no es difícil acomodarlos al formato de cuenta de resultados propuesto. En efecto, se puede restar al margen de contribución los costes fijos directos antes que los indirectos. Con



ello, además del margen de contribución y del beneficio contable, obtendríamos una cifra intermedia –la diferencia entre el margen de contribución y los costes fijos directos– que nos daría un elemento de juicio más para el diagnóstico de qué se debe hacer con el producto: si cubre sus costes fijos directos, esto significaría que, a largo plazo, el producto puede seguir dando una contribución positiva; mientras que si no los cubre, habría que dejar de fabricar el producto en cuanto pudiéramos suprimir estos costes fijos.

Decisiones de producto a baja capacidad: comprar o fabricar

Una decisión frecuente en procesos de fabricación integrados es la de si se debe producir un determinado componente o si, por el contrario, se debe comprar dicho componente a un proveedor exterior. De nuevo esta decisión se puede resolver considerando qué elementos de costes e ingresos son diferenciales con respecto a las dos alternativas.

Obviamente, ningún ingreso será diferencial con respecto a la decisión, puesto que los únicos ingresos relacionados con ella son los de la venta del producto final, que serán los mismos tanto si la pieza se fabrica como si se compra.

En cambio, sí habrá costes diferenciales, puesto que:

- Si se compra la pieza a un proveedor exterior, el coste será precisamente el precio de compra.
- Si la pieza se fabrica, el coste diferencial de fabricarla con respecto a no hacerlo será el coste variable de dicha pieza puesto que es el único en el que se incurre por tomar la decisión: los costes fijos se tienen en cualquier caso.

Por tanto, la decisión se reducirá a una comparación entre el coste variable de fabricación y el precio de compra: si es mayor el primero, se deberá comprar la pieza; mientras que si es mayor el segundo, se deberá fabricar.

Ejemplo. La empresa H, con un proceso de fabricación integrado, se plantea si sería mejor comprar a un proveedor exterior la pieza 233, componente de uno de sus productos, que hasta el momento se venía fabricando en la misma, puesto que dicho proveedor se la ofrece a 150 ptas./unidad, mientras que su coste de fabricación se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5
Costes de fabricación de la pieza 233

Materia prima	35 ptas.
Mano de obra	50 ptas.
Gastos generales	<u>100 ptas.</u>
Total	185 ptas.

Los gastos generales son variables aproximadamente en un 30%.

¿Cuál debería ser la decisión de la empresa?

Comparemos el precio de compra de la pieza (150 ptas.) con los costes variables de fabricarla. Estos son los siguientes:

Materia prima	35 ptas.
Mano de obra	50 ptas.
Gastos generales variables	<u>30 ptas.</u>
Total	115 ptas.

La decisión estaría, pues, a favor de fabricar. Si la empresa fabrica o, dicho de otra manera, compra al interior de la empresa, deberá incurrir en un coste de 115 pesetas, mientras que si compra al exterior deberá pagar 150 pesetas. Por tanto, si prescindimos de otros posibles criterios no cuantitativos, como podrían ser la calidad, el servicio, etc., costaría menos producir la pieza que comprarla, por lo que ésta es la decisión que hay que tomar.

Por supuesto, en la práctica no se debería prescindir de los factores cualitativos antes mencionados, que podrían ser extraordinariamente importantes, o incluso más importantes para la decisión que el análisis cuantitativo; pero esto dependería de las circunstancias concretas de la empresa y es imposible de analizar en general. En cualquier caso, está claro, sin embargo, que si los criterios cualitativos apuntan en la misma dirección que el análisis numérico, se debería tomar esta decisión; mientras que en caso contrario se debería sopesar cual de los dos (o más) factores es más importante.

Decisiones de producto a baja capacidad: seguir procesando

Finalmente, para terminar el análisis de situaciones de baja capacidad, examinaremos un problema de decisión que se da también con una cierta frecuencia principalmente en empresas con procesos de fabricación integrados, en los que el producto obtenido en una etapa del proceso, y que normalmente se debería utilizar en la etapa siguiente, tiene forma vendible. Como es lógico, en aquellas empresas en las que esto ocurre, uno puede plantearse dónde es conveniente detener el proceso de producción, es decir, cuando debe seguirse procesando el producto para obtener otro producto más elaborado, o cuando debe detenerse el proceso y venderse el producto tal como está. Así, por ejemplo, un fabricante de tejidos puede también vender hilo, que es uno de los componentes de su producto final, si existe mercado para él; o un fabricante de automóviles puede también vender motores, que son también una parte de su producto terminado, si otro fabricante de automóviles está dispuesto a comprárselos.

Aunque los hayamos puesto bajo un apartado distinto, estos problemas de decisión no son nunca sustancialmente diferentes de los que ya se han discutido en apartados anteriores, sobre todo en situaciones de baja capacidad. Es más, el problema de seguir procesando o vender es exactamente el inverso del de comprar o fabricar, con lo que podríamos casi limitarnos a volver a exponer lo anterior. De hecho, en situaciones de



baja capacidad casi todos los problemas se reducen a seleccionar productos cuyo margen de contribución sea mayor que sus costes fijos directos, y el tipo concreto de decisiones que vamos a estudiar aquí no será una excepción a esta regla general. Pero hay alguna peculiaridad que hace interesante ver con un poco más de detalle este tipo de decisiones.

Si la empresa está trabajando a baja capacidad, no hay ninguna razón por la que la empresa tenga que escoger entre diferentes productos: puede, y debe, producir todos aquellos productos, como se decía en el párrafo anterior, cuyo margen de contribución sea mayor que sus costes fijos, si los hubiere. En el caso concreto de dos productos, uno de los cuales es un componente del otro, podremos aplicar este principio general, sin que exista ninguna razón para modificarlo. Hay que darse cuenta, sin embargo, de lo que implica el aceptarlo en este caso: concretamente, de que puede ocurrir que el proceso adicional al que puede someterse el producto tenga un margen de contribución negativo y a pesar de ello sea conveniente incurrir en este procesamiento adicional. Veámoslo a través de un ejemplo.

Ejemplo. La empresa ABC fabricaba y vendía el producto 101, cuyo precio de venta era de 100 ptas./unidad, mientras que sus costes variables eran de 85 ptas./unidad. Su margen de contribución, por tanto, era de 15 ptas./unidad. Uno de los componentes de dicho producto, el componente 301, podía también venderse al exterior en el caso de que se considerara conveniente, a un precio de 60 pesetas por unidad. Los costes variables de dicho componente eran de 40 ptas./unidad, dando por lo tanto un margen de contribución de 20 ptas./unidad. Cada unidad de productos 101 incluía una unidad del componente 301, y no había costes fijos directos asociados a ninguno de los productos. ¿Debe la empresa vender el componente 301, el producto 101, o las dos cosas a la vez?

Obviamente, si los dos productos dan un margen de contribución positivo y la empresa está trabajando a baja capacidad, la empresa debería producir los dos productos a la vez, por lo menos hasta que la capacidad de producción de la empresa esté saturada.

Por cada unidad del producto 101 que se pueda vender se obtendrá su margen de contribución de 15 pesetas, mientras que por cada unidad de componente 301 se obtendría su margen de contribución de 20 pesetas por unidad. Ahora bien, si es cierto, esto significa que, de hecho, el margen de contribución del resto del producto (es decir, el de los restantes componentes y del montaje) es negativo, exactamente en 5 pesetas por unidad, puesto que los costes variables del resto del producto serían la diferencia entre los costes variables del producto y los del componente, es decir, 45 pesetas, mientras que la diferencia entre los respectivos precios de venta es únicamente de 40 pesetas. Por tanto, el añadirle al componente 301 el resto de componentes cuesta 45 pesetas, para cada unidad, y rinde únicamente 40 pesetas. A pesar de ello, se debe producir el producto 101, puesto que en el conjunto del mismo se obtiene un margen de contribución positivo, y la posible «pérdida» por acabar de procesar es únicamente teórica, ya que, a baja capacidad, la empresa puede producir siempre cantidades adicionales del componente 301 si parece conveniente.